



**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# **Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer**

## **Firewall & NAT**

Muhammad Arifin Umasangadji - 5024241083

2026

# 1 Langkah Percobaan

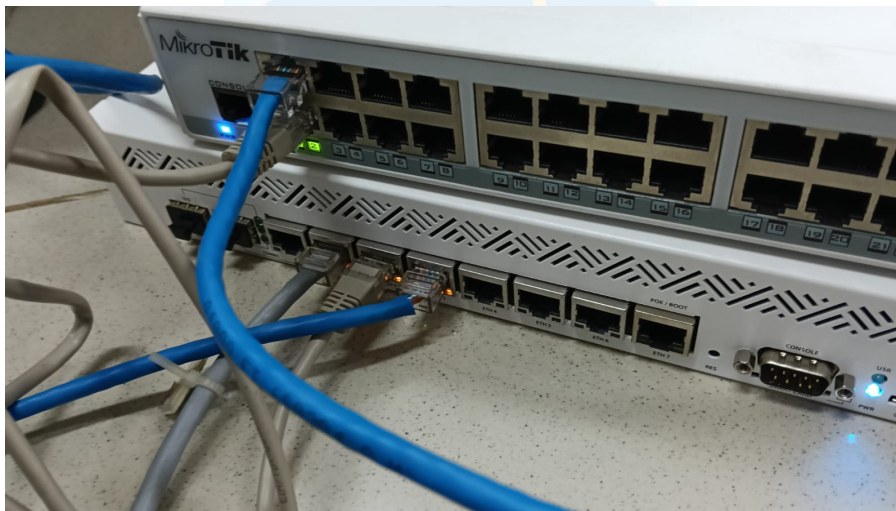
Pada praktikum modul Firewall dan NAT dilakukan beberapa konfigurasi pada router MikroTik menggunakan aplikasi Winbox. Praktikum ini bertujuan untuk memahami cara kerja NAT, firewall filter, serta mekanisme penerusan koneksi menggunakan port forwarding. Percobaan dibagi menjadi tiga bagian yaitu konfigurasi dasar Firewall NAT, konfigurasi Firewall Filter, dan konfigurasi NAT Forwarding.

## 1.1 Praktikum 1: Konfigurasi Firewall NAT Dasar

Pada percobaan pertama dilakukan konfigurasi dasar jaringan dengan menerapkan Network Address Translation (NAT) agar perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses jaringan luar menggunakan satu alamat IP publik.

### 1.1.1 Membuat Topologi Jaringan

Langkah awal dilakukan dengan membuat topologi jaringan sesuai rancangan praktikum. Topologi terdiri dari Router A sebagai penghubung ke jaringan luar, Router B sebagai router lokal, serta PC Client sebagai perangkat yang berada pada jaringan internal.



**Gambar 1:** Topologi jaringan Firewall NAT

### 1.1.2 Reset Konfigurasi Router

Sebelum melakukan konfigurasi, router dikembalikan ke kondisi awal agar tidak terdapat konfigurasi sebelumnya yang dapat menyebabkan konflik.

Langkah yang dilakukan yaitu:

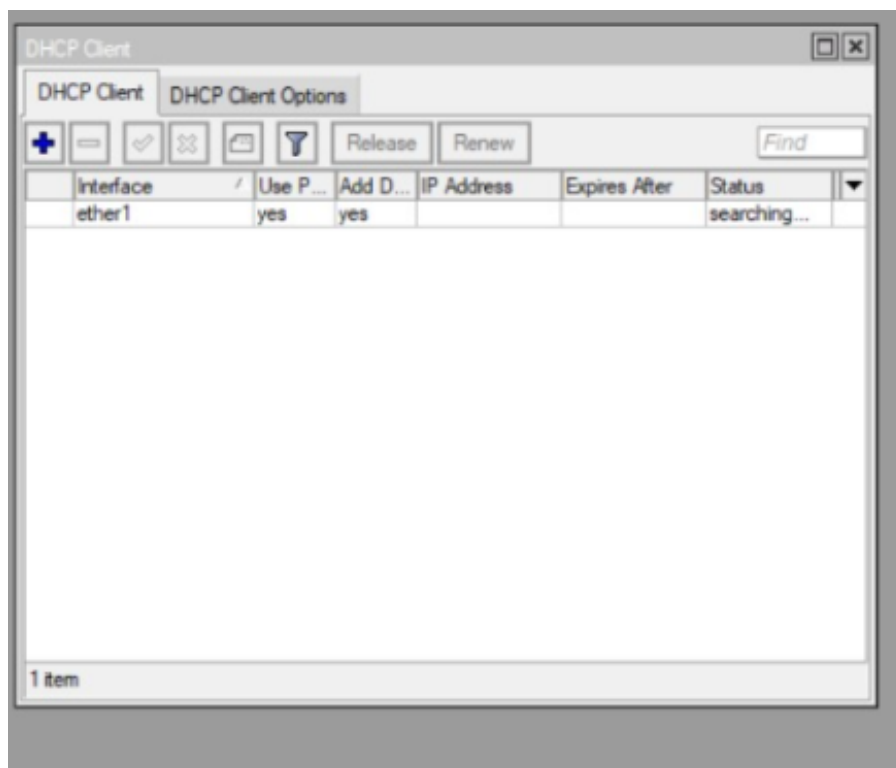
1. Membuka aplikasi Winbox dan melakukan koneksi ke router.
2. Memilih menu *System* kemudian masuk ke bagian *Reset Configuration*.
3. Mengaktifkan opsi *No Default Configuration*.
4. Menekan tombol reset untuk menghapus konfigurasi lama.

### 1.1.3 Konfigurasi DHCP Client Router A

Router A dikonfigurasi sebagai perangkat yang menerima alamat IP secara otomatis dari jaringan luar.

Langkah konfigurasi:

1. Masuk ke menu *IP* → *DHCP Client*.
2. Menambahkan konfigurasi baru menggunakan tombol tambah.
3. Memilih interface ether1.
4. Menekan Apply dan OK.
5. Memastikan status berubah menjadi *bound*.



Gambar 2: DHCP Client

### 1.1.4 Konfigurasi IP Address Router

Selanjutnya diberikan alamat IP pada masing-masing interface agar router dapat saling berkomunikasi.

Konfigurasi Router A:

- ether2 : 10.10.10.1/30

Konfigurasi Router B:

- ether1 : 10.10.10.2/30
- ether2 : 192.168.10.1/24

| Address          | Network      | Interface |
|------------------|--------------|-----------|
| 10.4.89.134/24   | 10.4.89.0    | wlan1     |
| 10.10.10.1/30    | 10.10.10.0   | ether2    |
| 10.187.140.88... | 10.187.140.0 | bridge1   |

**Gambar 3:** IP Address

### 1.1.5 Konfigurasi Routing

Agar kedua jaringan dapat saling terhubung, dilakukan penambahan routing statis.

Pada Router A ditambahkan rute menuju jaringan Router B:

- Destination : 192.168.10.0/24
- Gateway : 10.10.10.2

Sedangkan Router B diberikan default route menuju Router A:

- Destination : 0.0.0.0/0
- Gateway : 10.10.10.1

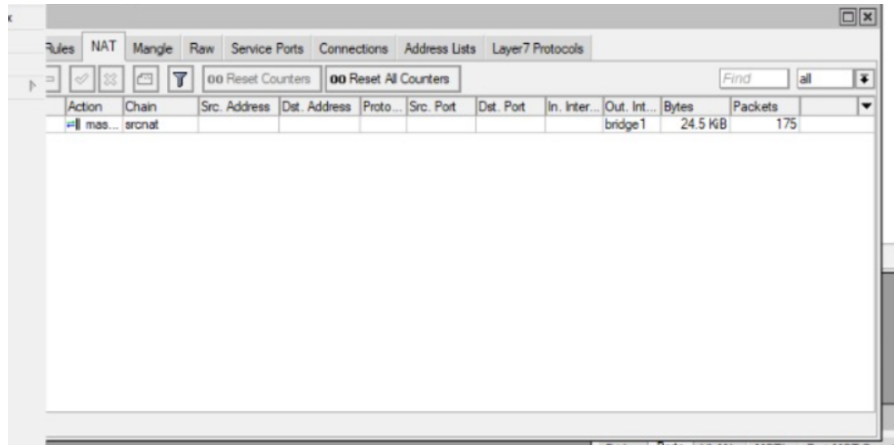
### 1.1.6 Konfigurasi NAT Masquerade

Konfigurasi NAT dibuat agar komputer pada jaringan lokal dapat mengakses jaringan luar.

Tahapan:

1. Masuk ke menu *IP* → *Firewall* → *NAT*.
2. Membuat aturan baru.

3. Mengatur Chain menjadi *srcnat*.
4. Memilih interface keluar yaitu ether1.
5. Pada bagian Action dipilih *masquerade*.



**Gambar 4:** Setup NAT

### 1.1.7 Konfigurasi IP Client dan Pengujian

PC Client diberikan konfigurasi IP secara manual agar berada pada jaringan yang sama dengan Router B.

Konfigurasi:

- IP Address : 192.168.10.2
- Subnet Mask : 255.255.255.0
- Gateway : 192.168.10.1

Setelah konfigurasi selesai dilakukan pengujian menggunakan perintah ping melalui Command Prompt.

## 1.2 Praktikum 2: Firewall Filter Input dan Forward

Percobaan kedua dilakukan untuk memahami perbedaan fungsi firewall filter pada chain input dan forward. Chain input digunakan untuk mengatur akses menuju router, sedangkan chain forward mengatur paket yang melewati router.

Pada tahap ini dibuat aturan firewall untuk memblokir akses ping dari Router A menuju Router B. Konfigurasi:

- Chain : input
- Source Address : 10.10.10.1
- Protocol : ICMP
- Action : drop

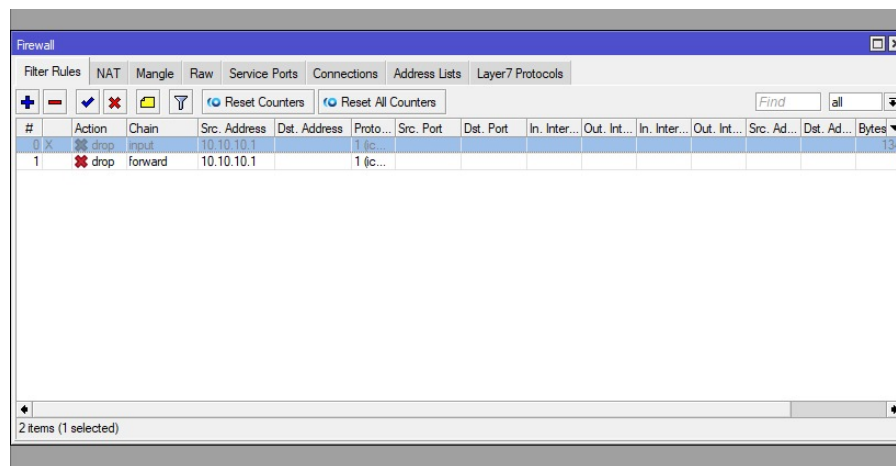
Kemudian dilakukan pengujian dari Router A:

- Ping menuju Router B gagal karena paket masuk diblokir.
- Ping menuju PC Client tetap berhasil karena paket hanya melewati router.

Setelah itu aturan firewall diubah menggunakan chain forward untuk memblokir komunikasi menuju jaringan belakang Router B.

Konfigurasi:

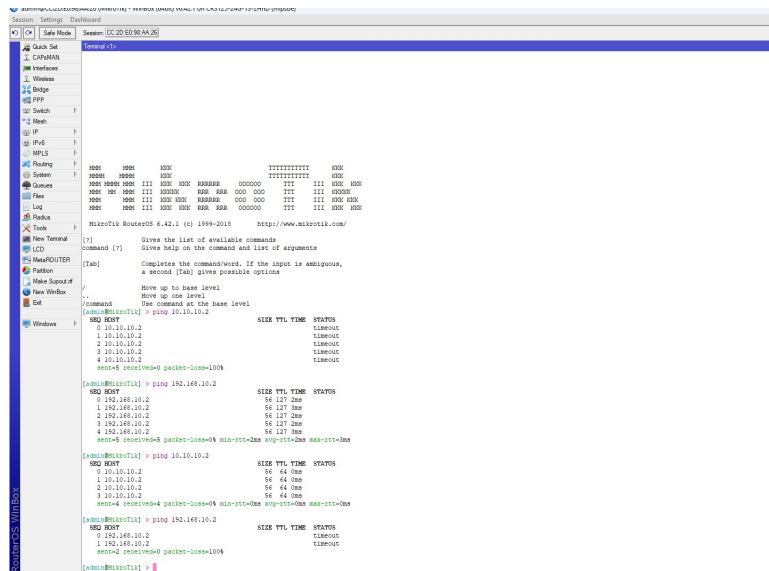
- Chain : forward
- Source Address : 10.10.10.1
- Protocol : ICMP
- Action : drop



**Gambar 5:** Setup Firewall Input & Forward

Pengujian dilakukan kembali dengan hasil:

- Ping ke Router B berhasil.
- Ping ke PC Client gagal karena paket melewati chain forward.



**Gambar 6:** Firewall filter input & forward

### 1.3 Praktikum 3: NAT Forwarding (Port Forwarding)

Pada percobaan terakhir dilakukan konfigurasi Destination NAT (DstNAT) yang berfungsi untuk meneruskan koneksi dari luar menuju perangkat tertentu di jaringan lokal.

#### 1.3.1 Konfigurasi Port Forwarding

Router B dikonfigurasi agar koneksi yang masuk melalui port tertentu diteruskan menuju PC Client yang berperan sebagai web server.

Konfigurasi:

- Chain : dstnat
- Protocol : TCP
- Dst Port : 8080
- To Address : 192.168.10.2
- To Port : 80

#### 1.3.2 Menjalankan Web Server

PC Client digunakan sebagai server sederhana dengan menjalankan perintah:

```
python -m http.server 80
```

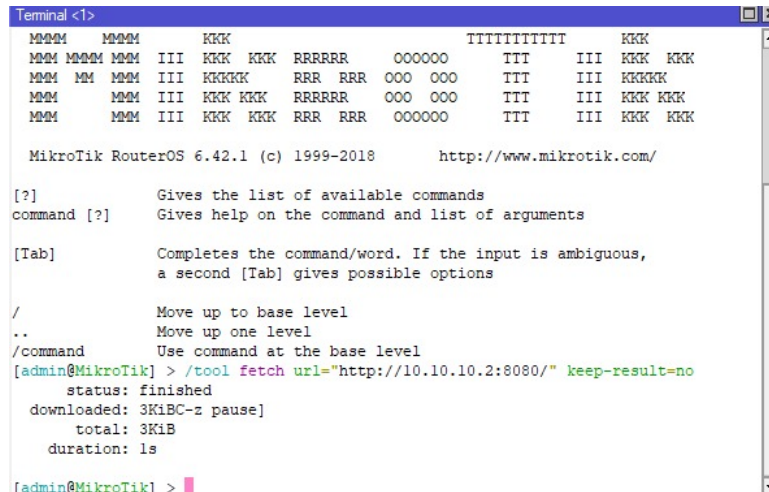
#### 1.3.3 Pengujian Port Forwarding

Pengujian dilakukan dari Router A dengan mengakses web server melalui alamat Router B.

Perintah yang digunakan:

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

Jika berhasil maka koneksi akan diteruskan menuju PC Client.



```
Terminal <1>
MMM  MMM  KKK  TTTTTTTTTT  KKK
MMM MMM MMM III KKK KKK RRRRRR  OOOOOO  TTT  III KKK KKK
MMM MM  MMM III KKKKKK  RRR RRR  OOO  OOO  TTT  III KKKKK
MMM  MMM III KKK KKK  RRRRRR  OOO  OOO  TTT  III KKK KKK
MMM  MMM III KKK KKK  RRR RRR  OOOOOO  TTT  III KKK KKK

MikroTik RouterOS 6.42.1 (c) 1999-2018      http://www.mikrotik.com/

[?]          Gives the list of available commands
command [?]  Gives help on the command and list of arguments

[Tab]        Completes the command/word. If the input is ambiguous,
              a second [Tab] gives possible options

/            Move up to base level
..          Move up one level
/command     Use command at the base level
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
              status: finished
              downloaded: 3KiB-z pause]
              total: 3KiB
              duration: 1s

[admin@MikroTik] >
```

**Gambar 7:** Uji Port

### 1.3.4 Pengamatan Connection Tracking

Tahap terakhir dilakukan pengecekan koneksi yang tercatat pada Router B melalui menu:

IP → Firewall → Connections

Hasil tersebut menunjukkan bahwa router dapat mencatat perubahan alamat dan port yang terjadi selama proses NAT.



```

C:\Users\WINDOWS 11>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\WINDOWS 11>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\WINDOWS 11>ping 10.4.89.134

Pinging 10.4.89.134 with 32 bytes of data:
Reply from 10.4.89.134: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.4.89.134: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.4.89.134: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.4.89.134: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.4.89.134:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

```

**Gambar 8:** Connection Tracking NAT

## 2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi Firewall dan NAT pada router Mikro-Tik berhasil diterapkan sesuai dengan tujuan percobaan. Pada praktikum pertama, konfigurasi NAT menggunakan metode masquerade berhasil membuat perangkat pada jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan jaringan luar. Hal ini menunjukkan bahwa proses translasi alamat IP dari private address menuju public address berjalan dengan baik.

Pada percobaan firewall filter, dilakukan pengujian terhadap dua jenis chain yaitu input dan forward. Hasil pengujian menunjukkan bahwa chain input hanya memengaruhi paket yang ditujukan langsung ke router, sedangkan chain forward bekerja pada paket yang melewati router menuju perangkat lain. Perbedaan tersebut terlihat ketika akses menuju router dapat diblokir menggunakan chain input, tetapi komunikasi menuju client di belakang router tetap berjalan. Sebaliknya, ketika menggunakan chain forward, koneksi menuju client dapat dihentikan karena paket melewati router terlebih dahulu.

Pada percobaan terakhir yaitu NAT Forwarding atau port forwarding, konfigurasi DstNAT berhasil mengarahkan koneksi dari luar menuju layanan web server pada PC Client. Router dapat meneruskan permintaan pada port tertentu menuju alamat tujuan internal. Selain itu, fitur connection tracking membantu router dalam mencatat informasi koneksi yang sedang berlangsung sehingga proses NAT dapat berjalan dengan tepat.

Beberapa kendala yang dapat terjadi selama praktikum yaitu kesalahan dalam memasukkan alamat IP, pemilihan interface yang kurang sesuai, serta aturan firewall yang dapat menyebabkan koneksi terblokir. Oleh karena itu, pengecekan kembali konfigurasi IP address, routing, dan firewall rule diperlukan agar jaringan dapat berjalan sesuai rancangan.

### 3 Hasil Tugas Modul

Hasil tugas modul berada didalam github:

<https://github.com/aplisfn/Praktikum-Jarkom-2026-Kelompok-24/tree/main/Modul-4/LA>

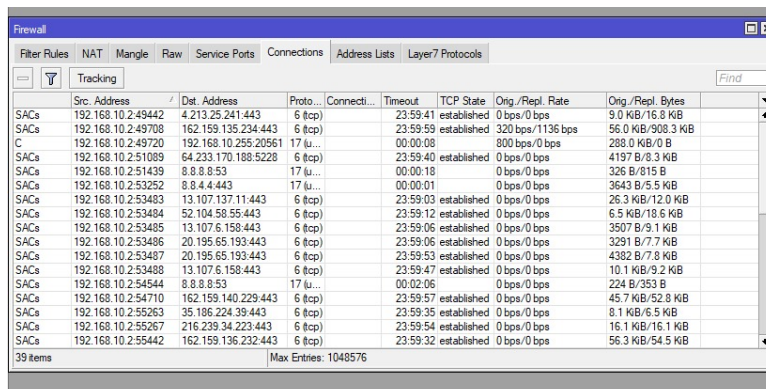
### 4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Firewall dan NAT memiliki peran penting dalam pengelolaan serta keamanan jaringan. NAT digunakan untuk menerjemahkan alamat IP sehingga perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses jaringan luar, sedangkan firewall berfungsi mengatur lalu lintas data berdasarkan aturan yang dibuat.

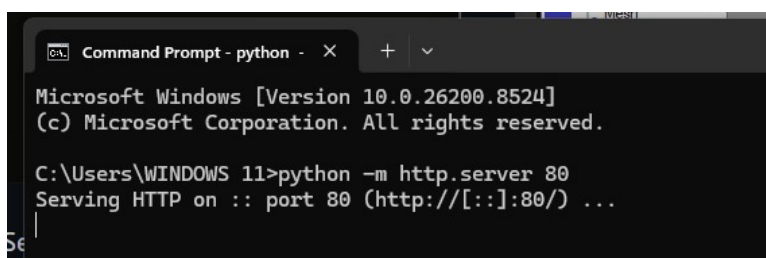
Konfigurasi firewall dengan chain input dan forward memiliki fungsi yang berbeda dalam mengontrol akses jaringan. Selain itu, penggunaan DstNAT dapat digunakan untuk meneruskan akses dari jaringan luar menuju layanan yang berada di jaringan lokal.

### 5 Lampiran

#### 5.1 Dokumentasi saat praktikum



|      | Src. Address       | Dest. Address        | Proto.    | Connecti... | Timeout  | TCP State   | Orig./Repl. Rate | Orig./Repl. Bytes  |
|------|--------------------|----------------------|-----------|-------------|----------|-------------|------------------|--------------------|
| SACa | 192.168.10.2:49442 | 4.213.25.241:443     | 6 (tcp)   |             | 23:59:41 | established | 0 bps/0 bps      | 9.0 KiB/16.8 KiB   |
| SACa | 192.168.10.2:49708 | 162.159.135.234:443  | 6 (tcp)   |             | 23:59:59 | established | 320 bps/1136 bps | 56.0 KiB/908.3 KiB |
| C    | 192.168.10.2:49720 | 192.168.10.255:20561 | 17 (u...) |             | 00:00:08 | established | 800 bps/0 bps    | 288.0 KiB/0 B      |
| SACa | 192.168.10.2:51089 | 64.233.170.188:5228  | 6 (tcp)   |             | 23:59:40 | established | 0 bps/0 bps      | 4197 B/8.3 KiB     |
| SACa | 192.168.10.2:51439 | 8.8.8.8:53           | 17 (u...) |             | 00:00:18 | established | 0 bps/0 bps      | 326 B/815 B        |
| SACa | 192.168.10.2:53252 | 8.8.4.4:443          | 17 (u...) |             | 00:00:01 | established | 0 bps/0 bps      | 3643 B/5.5 KiB     |
| SACa | 192.168.10.2:53483 | 13.107.137.11:443    | 6 (tcp)   |             | 23:59:03 | established | 0 bps/0 bps      | 26.3 KiB/12.0 KiB  |
| SACa | 192.168.10.2:53484 | 52.104.58.55:443     | 6 (tcp)   |             | 23:59:12 | established | 0 bps/0 bps      | 6.5 KiB/18.6 KiB   |
| SACa | 192.168.10.2:53495 | 13.107.6.158:443     | 6 (tcp)   |             | 23:59:06 | established | 0 bps/0 bps      | 3507 B/9.1 KiB     |
| SACa | 192.168.10.2:53496 | 20.195.65.193:443    | 6 (tcp)   |             | 23:59:06 | established | 0 bps/0 bps      | 3291 B/7.7 KiB     |
| SACa | 192.168.10.2:53487 | 20.195.65.193:443    | 6 (tcp)   |             | 23:59:53 | established | 0 bps/0 bps      | 4382 B/7.8 KiB     |
| SACa | 192.168.10.2:53488 | 13.107.6.158:443     | 6 (tcp)   |             | 23:59:47 | established | 0 bps/0 bps      | 10.1 KiB/9.2 KiB   |
| SACa | 192.168.10.2:54544 | 8.8.8.8:53           | 17 (u...) |             | 00:02:06 | established | 0 bps/0 bps      | 224 B/353 B        |
| SACa | 192.168.10.2:54710 | 162.159.140.229:443  | 6 (tcp)   |             | 23:59:57 | established | 0 bps/0 bps      | 45.7 KiB/52.8 KiB  |
| SACa | 192.168.10.2:55263 | 35.186.224.39:443    | 6 (tcp)   |             | 23:59:35 | established | 0 bps/0 bps      | 8.1 KiB/6.5 KiB    |
| SACa | 192.168.10.2:55267 | 216.239.34.223:443   | 6 (tcp)   |             | 23:59:54 | established | 0 bps/0 bps      | 16.1 KiB/16.1 KiB  |
| SACa | 192.168.10.2:55442 | 162.159.136.232:443  | 6 (tcp)   |             | 23:59:32 | established | 0 bps/0 bps      | 56.3 KiB/54.5 KiB  |



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8524]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\WINDOWS 11>python -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...
```

